

Curso Análisis Estructural: Marcos Planos

Archivos Autodesk Fusion 360 (.f3d)

- En esta base archivos están los modelos de diseño propuestos para el curso análisis estructural.
- En la sección “Modificar”, “cambiar parámetros”, se pueden cambiar las siguientes dimensiones de los marcos planos:
 - Altura del Marco Plano.
 - Ancho Base.
 - Espesor Columna.
- Finalizado el proceso de diseño, se debe exportar el modelo como un archivo STL.

Archivos STL (.stl)

- Son un formato de archivo estándar para la impresión 3D y pueden ser abiertos y utilizados en la mayoría de los programas de impresión 3D.
- Para el caso de la investigación se utilizó el programa Ultimaker Cura para definir los parámetros de impresión de los modelos.

Archivos Ultimaker Cura (.3mf)

- Estos archivos a partir de los modelos STL y la configuración de impresión seleccionada, que para el caso de la investigación contienen la configuración preestablecida para la impresora Ender Creality Pro-3, optimizada para filamento PLA de la marca Hellbot.
- Se especifican los parámetros:
 - Tipo de filamento.
 - Patrones de relleno.
 - Uso de soportes.
- Puedes ajustarse a las especificaciones del usuario, dependiendo del tipo de impresora y/o experimentación para el análisis del comportamiento ante diferentes parámetros.
- Al terminar el proceso de ajustes en la impresión del modelo, se codifica en el archivo de impresión.

Códigos Gcode (.gcode)

- Los archivos Gcode son las instrucciones específicas que la impresora 3D utiliza para crear los modelos.
- Generado el Gcode, no son modificables.

Esquema del Modelo

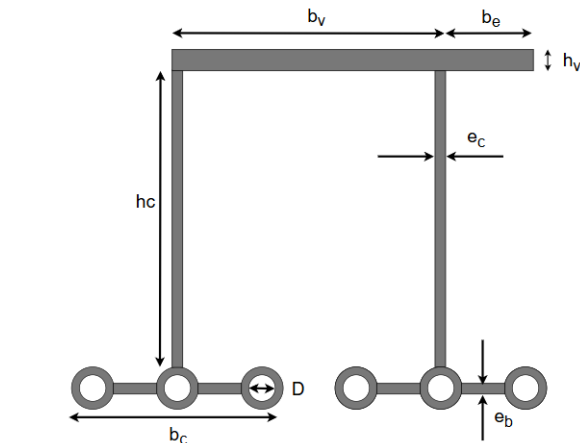


Figura 1: Diseño de Marco Plano.

En la siguiente tabla se especifican las medidas de los modelos impresos:

Tabla 1: Dimensiones de los marcos planos.

Símbolos								
Modelos	h_c [mm]	b_c [mm]	b_v [mm]	b_e [mm]	h_v [mm]	e_c [mm]	e_b [mm]	D [mm]
Diseño 1	100	39.6	50	13.5	5.2	2.00	2.00	5.30
Diseño 2	150	39.6	50	13.5	5.2	2.00	2.00	5.30
Diseño 3	200	39.6	50	13.5	5.2	2.00	2.00	5.30

En caso de utilizar los parámetros del modelo propuesto **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**, los tiempos de impresión y los materiales para su funcionamiento se exponen en la siguiente tabla:

Tabla 2: Características Marco Plano Ancho 5mm.

Componentes – Marco Plano Ancho 5mm			
Cantidad	Descripción	Tiempo	Masa [g]
1	Base Marco	4h9min	27
1	Marco Plano - Altura 10cm	1h6min	6
1	Marco Plano - Altura 15cm	1h17min	7
1	Marco Plano - Altura 20cm	1h27min	9
6	Tornillos 3/16" x 1 1/2"	-	-
6	Tuercas 3/16"	-	-
1	Imán Neodimio Gancho	-	-
1	Mosquetón Con Destorcedor Metálico	-	-
1	Prensa Sargento Carpintero De 150 Mm	-	-